

mængde terninger man slog, så vil man få et tal som der ville komme tættere og tættere på 3,5 jo flere terninger man slår.

Men man har ikke altid identiske fordelt chancer, som for eksempel hvis man har 2 terninger, så ville chancen for at slå en 2'er ikke være det samme som en 7'er, eftersom der er kun 1 måde at slå en 2'er (begge slår 1), hvor der findes 6 måder at en 7'er. Under kan du se en tabel af alle mulige kombinationer man kan få, hvis man slår 2 terninger.

	1	2	3	4	5	6
1	1 & 1	2 & 1	3 & 1	4 & 1	5 & 1	6 & 1
2	1 & 2	2 & 2	3 & 2	4 & 2	5 & 2	6 & 2
3	1 & 3	2 & 3	3 & 3	4 & 3	5 & 3	6 & 3
4	1 & 4	2 & 4	3 & 4	4 & 4	5 & 4	6 & 4
5	1 & 5	2 & 5	3 & 5	4 & 5	5 & 5	6 & 5
6	1 & 6	2 & 6	3 & 6	4 & 6	5 & 6	6 & 6

Hvis man tæller alle mulige kombinationer til at få et tal får man tabellen under.

Tal	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kombinationer	1	2	3	4	5	6	5	4	3	2	1

Så for eksempel ville chancen for at slå en 4'er ville være $\frac{3}{11}$ og chancen for at slå en 11'er, er $\frac{2}{11}$.

Stortals loven virker stadig for ikke identiske fordelt chancer, forskellen er bare det tal som medianen af kastene ville ikke virke som forventningsværdi, men i stedet for kan man bruge medianen af udkastene ganget med 2 som forventningsværdi.

$$2 \cdot \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = 7$$

Så hvis man slår nok sæt af 2 terninger, så ville man få et gennemsnit der går mod 7 i stedet for. Dette virker for alle mængder af terninger, alt hvis man har n mængde terninger og ville gennemsnittet gå mod:

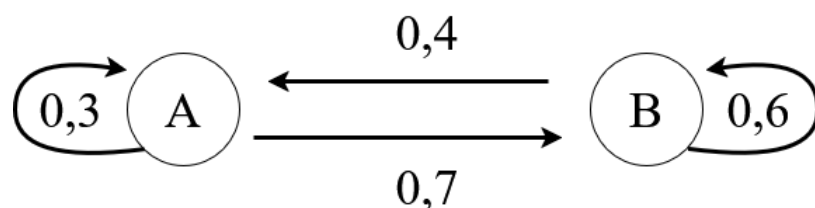
$$n \cdot \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6}$$

Alt dette er bare for at sige at det er ikke kun medianen af et sæt anslag som er forventningsværdien, men i stedet for findes der mange forskellige måder at finde det.

Det betyder også at vi kan brede ud vores definition af stortals loven til at være: *Hvis man har et stort nok mængde uafhængig data vil gennemsnittet af det gå mod en forventnings værdi.*

Markovkæder

Grunden til sandsynlighed er relevant, er fordi det er den måde Markovkæder virker. For at lave en Markovkæde skal man have 2 ting, et sæt positioner som gælder på tidligere positioner, og sandsynligheder for at gå mellem disse positioner.



Oven over kan du se et eksempel af en Markovkæde. Som du nok kan se, er der 2 mulige positioner, A og B, og der er sandsynligheder for at enten skifte den man står hos eller bliver hvor man er. Hvis man starter i A, har man en chance på 0,3 at blive hos A efter et trin, og der er en 0,7 chance for at gå til B. Som du kan se, er der meget chance involverede, og det er også derfor det er vigtigt at snakke om hvad sandsynlighed endelig er.

Så er det også vigtig at snakke om stortals loven, fordi en Markovkæde er bare en anden måde at finde ens forventningsværdi, som kan også have nogle former for afhængige tal. Det gør Markovkæder meget brugbare siden der er ikke så mange måder at forvente afhængige tal.

Matricer

En matrix er en form for talskema som der er relevant for matematikken i en Markov kæde. De er ligesom en tabel i at de har rækker og søjler, et eksempel vises under.

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \end{bmatrix} \quad (2)$$

Matricen $M(2)$, har 3 søjler og 2 rækker, derfor er det en (3×2) -matrix. Siden den er en (3×2) -matrix er der 6 elementer $(3 \cdot 2 = 6)$. Ligesom der findes en general måde at stille en vektor op med grundvektorer, så findes der også en general måde at stille en matrix op. Den kalder jeg A og ses under.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad (3)$$

Matricen $A(3)$ har n mængde søjler og m mængde rækker, man kan skrive A Matricen som enten $A_{n \times m}$ eller $(n \times m)$ -matricen A . Man siger at Matricen A er af typen $n \times m$.

En matrix med kun en søjler kalder man en søjlematrix.

Matrix multiplikation

Man kan gøre en masse regne operationer med matricer, men dem som er mest relevant for Markovkæder er matrix multiplikation, hvor det er allermest mest relevante af, det er matrix-vektor multiplikation og matrix-matrix multiplikation.

Matrix-vektor produktet

Man kan opstille en vektor som en søjle matrix, det kan ses under.

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \quad (4)$$

På samme måde kan man opdele en matrix til dens søjlematricer, hvilket kan også ses under.

$$A = [a_1 \quad a_2 \quad \cdots \quad a_n] = \left[\begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} \quad \cdots \quad \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} \right] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad (5)$$

Der er altså n mængde søjle vektorer og hver af dem har m mængde vektorer.

For at gange en vektor med en matrix skal vektoren have den samme mængde koordinator i vektoren som der er søjler i matricen.

Den måde man ganger en vektorer med en matrix er ved at tage hver koordinat af vektoren,

og gang den med den søjlematrix der er i samme position, altså a_2 ville være ganget med v_2 , efter man har gjort det, har man n mængde vektorer som skal bare plusses sammen.

$$A \cdot \vec{v} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 \cdot v_1 + a_2 \cdot v_2 + \cdots + a_n \cdot v_n \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 \cdot a_1 \\ v_2 \cdot a_2 \\ \vdots \\ v_n \cdot a_n \end{pmatrix} \quad (6)$$

Det kan godt være svært at følge med, men lad os lige tage et eksempel, hvor matricen er $M(2)$ og vektoren hedder $\vec{E}$, du kan se dem under.

$$\vec{E} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Hvis man ganger M med $\vec{E}$ ser det sådan ud.

$$M \cdot \vec{E} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot 2 + \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot 1 + \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \cdot -2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 \\ -8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Så $M \cdot \vec{E}$ ville være $\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Matrix-matrix produktet

Man kan også gange 2 matricer sammen, det kan man kun hvis der er så mange søjler i den første matrix som der er rækker i den anden.

Her splitter man også ens matrix in i dens søjle matricer, hvor man så ganger hver søjlematrix af den første med de individuelle elementer af den andens søjlematrix. Så definitionen ville være, hvor A og B er vilkårlige matricer:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad (7)$$

$$\& B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix}$$

Så A gange B ville være:

$$A \cdot B = A \cdot \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Ab_1 & Ab_2 & \cdots & Ab_n \end{bmatrix} \quad (8)$$

Så et eksempel af kunne være N gange $M(2)$, hvor N er:

$$N = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 3 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$$

Og $M(2)$ er:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

Så N gange $M(2)$ er:

$$N \cdot M = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 3 \\ 4 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} \cdot 1 + \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix} \cdot 3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} \cdot 2 + \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix} \cdot 2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} \cdot 1 + \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix} \cdot 4 = \begin{bmatrix} 6 & 8 & 7 \\ 11 & 10 & 14 \\ -2 & 4 & -4 \end{bmatrix}$$

Markovkæders matricer

Grunden til dette er vigtigt for Markovkæder er fordi det på denne måde man regner sandsynligheden af hvor man er i en Markovkæde efter en vis mængde skridt. Den måde man gør det er ved hjælp af en overgangsmatrix. En overgangsmatrix er opbygget på sådan en måde at søjlerne beskriver hvor man starter, og rækkerne beskriver hvor man slutter. Så transition matricen for vores tidligere Markovkæde kan ses under.

$$T = \begin{bmatrix} 0,3 & 0,4 \\ 0,7 & 0,6 \end{bmatrix}$$

For at nemmere forstå overgangmatricen har jeg lavet en tabel under som viser strukturen af den vores overgangs matrix.

Fra \ Til	A	B
A	0,3	0,4
B	0,7	0,6

For at beregne hvor man er i sin Markovkæde skal man have en lokationsvektor, det er en slags vektor hvis koordinator beskriver chancen man er i et specifikt sted i Markovkæden. Lokationsvektorens opbygning for vores Markovkæde kan ses under.

$$\vec{l} = \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$$

For at skrive hvor man starter i Markovkæden, så skal man bare skrive chancen for at være i et punkt i det koordinat der passer med hvor man er. Så altså hvis man vil starte i A i vores Markovkæde, så ville vores lokationsvektor være:

$$\vec{l}_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Nu er det eneste som vi mangler at finde ud af at se hvordan man tager et skridt frem, altså der sker en ting som kan skifte hvor man er i sin Markovkæde. Den måde man beregner hvor man er efter det skridt, er ved at gange matricen med lokationsvektoren. Så for vores eksempel, vores lokation efter et skridt ville være.

$$\vec{l}_1 = T \cdot \vec{l}_0 = \begin{bmatrix} 0,3 & 0,4 \\ 0,7 & 0,6 \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,3 \\ 0,7 \end{pmatrix}$$

Så efter der er gået et trin, er chancen at blive i hos A er 0,3 og chancen for at man er hos B er 0,7. Det giver god mening siden det kan man bare se på vores tegning, men den mere vigtig ting er når man gør det en til gang, fordi det er ikke så nemt at tyde.

$$\vec{l}_2 = T \cdot \vec{l}_1 = \begin{bmatrix} 0,3 & 0,4 \\ 0,7 & 0,6 \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0,3 \\ 0,7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,37 \\ 0,63 \end{pmatrix}$$

Her kan vi se at chancen for at være i A er steget, og chancen for at være i B er faldet den samme mængde. Det giver også mening siden for at en Markovkæde skal virke skal man have søjler har en sum på 1, dette gælder for både lokationsvektoren og overgangs matricen.

Så formlen for at gå et skridt frem i Markovkæden er følgende:

$$\vec{l}_{n+1} = T \cdot \vec{l}_n$$

Hvor n er den mængde skridt man har taget.

Fri vilje

Vælger du hvad du gør? Hvad med de ting der sker omkring dig? Din første tanke er nok at

selvfølgelig vælger du hvad du gør. Men hvad nu hvis jeg siger at der er virkelig mange filosoffer som der ikke er fuldkommen sikker på dette dem selv.

Af de filosoffer som der usikker i fri vilje, er dem som der er sikker på at der ikke er nogen fri vilje (skeptikere) kan være i 3 kategorier, enten determinisme, indeterminisme eller fri vilje skeptikere. Begge af disse grupper tror ikke at vi har fri vilje, men forskellen mellem dem er hvordan verdenen virker i stedet for.

Vi skal også lige snakke om hvad en handling er. Der findes 2 slags handlinger, fysiske og mentale. En fysisk handling er hvad man normalt tænker til at være en handling, altså man gør noget i verden og der sker noget. Hvor en mental handling er beslutningen at tage den handling. Så, for at gøre noget gør du både en fysisk og mental handling.

Men før vi går ind i detaljerne, burde vi nok snakke om hvad fri vilje enligt er. De fleste filosoffer siger at der er 2 dele til hvad fri vilje er, kilde og PAM. Kilde er synet at man er kilden til ens egen handlinger, altså du er den der styrer hvad du gør og ikke noget andet ude fra. PAM er muligheden at vælge andet ting, altså du kan ikke vise at du har fri vilje hvis du ikke har muligheden at vælge andre ting end det du gøre.

Determinisme

Determinister synes at alt hvad der kommer til at ske i verden, er bestemt på forhånd. Måden på hvordan den er bestemt gælder på filosofien, men den mest kendte version af determinisme er nok kristendom. Kristendom er determinist fordi de siger at alt der er sket og det der kommer til at ske, er guds vilje. Det er et deterministisk argument fordi det de siger er at alt hvad vi kan gøre, er noget som gud vil have ske, og derfor vælger vi ikke det selv. Det derfor angriber kilde, siden de siger at vi ikke den ting som finder på hvad vi skal gøre.

Det skifter hvilken slags handlinger man kan tage per determinist, men de fleste siger at man ikke kan tage mentale eller fysiske handlinger. Men der er mange kristne som føler at man kan selv tage mentale handlinger, og hvis man tager dårlige mentale handlinger, kommer man i helvede.

Konsekvensargumentet

Et andet kendt deterministisk argument er konsekvensargumentet, det er argument populariseret af filosof Peter Van Inwagen i hans essay *"An Essay on Free Will"*. Her i siger han følgende:

"Hvis determinismen er sand, er vores handlinger konsekvenser af naturens love og begivenheder i den fjerne fortid. Men det er ikke op til os, hvad der skete, før vi blev født [dvs. vi har ikke evnen til at ændre fortiden], og det er heller ikke op til os, hvad naturens love er [dvs. vi har ikke evnen til at bryde naturens love]. Derfor er konsekvenserne af disse ting (herunder vores nuværende handlinger) ikke op til os."

Argumentet er imod noget der hedder kompatibilisme, hvilket er en anden position for fri vilje, der siger at man kan stadig have fri vilje hvis der er determinisme. Det er et argument mod dette fordi Inwagen siger at hvad der er sket på forhånd, er ikke vores valg, og det samme med natur lovende. Det gør så hvad vi kan vælge nu ugyldigt, hvilket betyder at vi ikke har fri vilje og at siden det er ugyldigt, så virker kompatibilisme heller ikke.

Dette er også et argument mod PAM, fordi den siger at vi ikke har muligheden til tage forskellige handlinger på den måde at der sker andre konsekvenser hvis vi havde taget den handling.

Indeterminisme

Indeterminisme er ligesom determinisme på den måde at den siger der heller ikke er fri vilje, men det er der hvor de stopper med at være det samme. I indeterminisme siger man at verden

ikke har en plan den følger (determinisme), men i stedet for så verden lavet af ting som gælder på chance som vi ikke kan skifte eller blive forudsagt af os. Men vi har stadig ingen fri vilje fordi vi ikke kan skifte noget, hvilket betyder at vi ikke kan tage nogen handlinger, fysiske eller mentale.

Heldargumentet

Der findes mange indeterministiske argumenter, men de mest relevante ville nok være heldargumenterne, hvilket der findes mange versioner af, men den jeg vælger at have her, er den af Christopher Evan Franklin fra hans artikel ” *Farewell to the luck (and Mind) argument*”. Hans argument er følgende:

” (i) *If an action is undetermined, then it is a matter of luck.*

(ii) *If an action is a matter of luck, then it is not free*”

Her så siger han at hvis noget ikke er bestemt så er det hæld eller chance der styrer hvad der sker så, og hvis noget sker fra hæld, så er det ikke et valg og derfor er der ikke fri vilje.

Dette er igen et argument mod PAM, på den måde at den siger at alt er enten bestemt på forhånd eller gælder på chance, begge betyder at vi ikke har muligheden at tage et andet valg.

Fri vilje skepticisme

Fri vilje skeptikere er en gruppe af filosoffer der er usikker om der er fri vilje, og er derfor mere fokuserede på de moralske implikationer der ville komme hvis der ikke er. Mange folk når de hører dette tror så at skeptikerne ville føle at ikke nogen ville have ansvar for noget hvis det er sandt. De føler i stedet for at ansvar kommer fra at gøre ting når det ikke er forventet. Altså hvis du gør noget ulovligt selvom du ikke har brug for at gøre det, betyder det at du for ansvaret for det du gjorde. Så de prøver at separere ansvar væk fra vilje, så hvis der ikke er fri vilje, er der stadig mulighed for ansvar.

Der er ikke nogen svar for om de er determinist eller indeterminist, fordi det er ikke fokussen så det gælder bare på den skeptisk filosof du spørger. Derfor er der hælder ikke nogen argumenter som angriber PAM eller kilde, som er på siden af hele fri vilje skepticisme.

Men siden de ikke tror at fri vilje eksisterer, så angriber de i stedet sammen kompatibilisme, det, som tidligere nævnt, er altså troen i at determinisme er sand, men der er stadig fri vilje. Desværre har vi ikke brug for at snakke om kompatibilisme, så de er ud af rækkevidde af denne rapport.

Nekrasovs argument

Pavel Nekrasov var en ortodoks kristen og matematiker i den rækkefølge. Det gjorde Nekrasov meget interesseret i både ting som sandsynlighed og filosofien bag. Hans lærer var L.A.J. Quetelet som er set til at være en grundlæggerende af moderne statistik.¹ Men han er nok mest kendt for hans kamp med Andrei Markov hvilket førte til opfindelsen af Markovkæder. Den kamp startede med at Nekrasov udgav et papir om sandsynlighed som havde vigtige ting i den, men også matematiske fejl.² Nekrasovs karriere var også opadgående på dette tidspunkt, han var gået fra at være en lærer på Moskva universitet hvor han, efter noget tid, blev rektor.³ På samme tid var hans papir blevet langsomt fyldt mere med ord end matematik, i hans papir snakkede han meget om teologi, sociologi og filosofi på

¹ ” Statistical Regularity and Free Will: L.A.J. Quetelet and P.A. Nekrasov”, University of Sydney, Eugene Seneta, 2006, S. 319-320

² Ibid. S.324

³ Ibid.

samme tid som hans matematik.⁴

Det var efter den russiske revolution af 1905 Nekrasov ud gav hans magnum opus ” *Teoriia Veroiatnostei i Matematika v Srednei Shko*”⁵ hvilket var en matematik bog som der, ligesom hans senere papirer, også havde hans filosofi inde i den. En af de ting som Nekrasov elskede at skrive om var statistiks relation til fri vilje, det kan blive set i at en af kapitel navnende var ”*The collective free will and the generalization of a precise law on the free mass—action of free will.*”⁶

Nekrasov følte at verden kunne blive delt ind 2 slags matematisk regelmæssighed, deterministisk (det man regner med fysik og astronomi) og frie (det man analyserer med sociologi og statistik). Han følte vi viste hvordan man regnede den første, og at det var hans mission at finde en måde regne ud det frie før det sker.⁷

Den måde Nekrasov valgte at prøve at finde en måde at regne på den frie regelmæssighed var igennem stortals loven. Det som han følte han så i statistikken var at der var evidens at stortals loven var i effekt for ting som baby fødsler eller køb af huse. Altså ting som der burde være afhængige, men Nekrasov opdagede at forventningsværdigen af de her statistikker om mennesker var tæt nok på medianen af anslagene til at stortals loven virkede. Dette skrev han om i hans bog, der stor der med flere ord, men hans argument har essensen af følgende syllogisme:

1. Man har brug for uafhængig data for at stortals loven virker.
2. Stortals loven virker for statistikker om mennesker.
3. Så mennesker må være uafhængige.

Denne uafhængighed følte Nekrasov var på grund af menneskers fri vilje. Det var forudsætning nr. 1 som Markov følte var en fejl og han havde store problemer med, hvilke endte med at Markov udgav et papir i respons.

Markovs kritik

Andrei Andreevich Markov var født i 1856 til en statsansat skovservice arbejder. Igennem hans skole år var han meget glad for matematik, hvor efter gik han på Petersburg universitet hvor han blev hele hans karriere, han blev en professor i 1893. Når konflikten mellem Markov og Nekrasov skete var han allerede på pension efter han havde blevet gift med Maria Valvatieva, som der var datteren af gods ejeren, hvis gods Markovs far senere styrede.⁸

Den del som Markov ikke kunne lide ved Nekrasovs argument for fri vilje var at Nekrasov sagde at for at have stortals loven at man skal have uafhængige data for at det kan ske. Det følte Markov var forkert, selvom det var næsten behandlet som fakta siden tiden af Bernoulli (ca. 100 før Markov). Han i stedet for følte at man kunne bruge data som var afhængigt så længe at de kun afhænger af den nuværende position, det som vi nu kalder en Markovian processe.

Den måde Markov viste han var rigtig var ved at gå igennem de første 20.000 bogstaver af Aleksandr Pusjkins værk ” Eugene Onéguine” og kig på her bogstav for at se om de er en konsonant eller vokal, og så se om den næste er det samme eller ej. Dette gave Markov et antal konsonant-konsonant par, vokal-vokal par, konsonant-vokal par og vokal-konsonant par. Den måde han gjorde det var ved at splitte den op i 200 10 gange 10 blokke af bogstaver,

⁴ Ibid.

⁵ Ibid. S.325

⁶ Ibid.

⁷ Ibid. S.326

⁸ “First Links in the Markov Chain”, American scientist, Brian Hayes

så kunne han se hvor langt væk deres antal af par i den blok er fra den totale. Fra dette kunne han se hvor afhængige de bogstaver er.

Chancen for at hvis du vælger en tilfældig bogstav i teksten, og det er en vokal er $\frac{8,638}{20,000} = 0,4319$. Så ud fra dette ville chancen af et vokal-vokal par være $(0,4319)^2 \approx 0,1865376$, og det er rigtigt ville mængden af vokaler i de 19.999 (siden der er en uden par) være $19999 \cdot (0,4319)^2 \approx 3730,566$. Men Markov når han talte fandt han der til at være 1.104 vokal-vokal par, det er næsten en tredje del af hvad vi regnede os frem til. Derfor er bogstaverne afhængige. Det var herefter Markov viste at en Markovkæde med de rigtige chancer kunne få næsten den samme mængde af par, men måden at få de rigtige chancer er for komplicerede for denne rapport. Men han brugte også en Markovkæde til at forudsige hvor mange børn der bliver født, hvilket passede også.

Markov viste så at man ikke havde brug for uafhængig data for at stortals loven virker, hvilket så gør at der er andre måder at komme rundt om reglen, hvilket så gjorde Nekrasovs første forudsætning er falsk og derfor virker hele hans argument ikke.

Filosofiske implikationer af Markovkæder

Men hvad betyder det filosofisk at en Markovkæde kan så nemt efterligne et menneske? Det har nogle filosofiske implikationer. Det kan blive set som at være en form for matematisk bevis for hældargumentet, siden Markovkæder bruger sandsynlighed til at virke. Man kan argumentere at indeterminisme er sand fordi det virker så godt, og hvis der er bare noget chance relaterede i ens hjerne som der styrer hvad man gør, så kunne det bare være en mere kompleks Markovkæde. I Markovkæder er der også de 2 dele som der bliver beskrevet i Christopher Franklins argument, altså ting der er bestemt, det kan enten være start lokationen af en Markovkæde eller de mulige positioner man kan være i kæden, og så der ting som der er bestemt igennem hæld eller chance, hvilket er selvfølgelig lokationen efter en mængde af trin højere end 0.

Man kan også snakke om konsekvens argumentet, på den måde at den argumenterer at alt er en konsekvens af naturens love eller fortiden. Det er de samme ting som det næste trin af en Markovkæde gælder på. Naturens love er det som vælger hvordan ting kan være, hvilket er så positioner i Markovkæden, og så er der fortiden hvilket bestemmer hvordan ting er nu, det er ligesom lokationen i en Markovkæde. Altså det den beskriver er en Markovian processe, hvor vi bare afhænger af hvad der sker i den, og kan ikke skifte noget ved den.

Men det betyder at hvis man har en Markovkæde som kan forklare alt i universet, betyder det enten at hældargumentet er rigtigt eller konsekvensargumentet er rigtigt, så ud fra dette burde vi nok vende mod fri vilje skeptikerne da de har også det samme udgangspunkt. Det betyder så at ville stadig have ansvar hvis man havde sådan en Markovkæde.

Men lige meget hvad, tyder det at enten er konsekvens argumentet og determinisme rigtig, hvilket betyder at vi har en Markovian processe som vi kan bruge en Markovkæde til at regne på. Ellers er er hæld argumentet og indeterminisme rigtig, og så har vi igen en Markovian processe som vi kan regne på.

Så Markovkæder peger ikke på at determinisme eller indeterminisme, men i stedet for begge og hvis man har begge, så har man fri vilje skepticisme. Så Markovkæder peger mere på at fri vilje skepticisme er rigtig.

Perspektivering til AI

En af de mest kendte brugere af Markovkæder er AI, altså ting som ChatGBT, Grok eller

Gemini. Meget af deres basis struktur kommer fra Markovkæder, bare en mere avancerede version af det.

Den måde et AI lærer er ved at går igennem tusindvis af ting, og så splitte det op i noget som der hedder "tokens". En token kan være mange ting, men for det meste er både ting som bogstaver eller tegnsætning, ting som mellemrum, komma eller punktum.

Men et AI tager en tekst og splitter den ind i individuelle tokens, og ud fra disse kan den beregne chancen for hver ord sker. Det er meget ligesom hvordan Markov originalt gjorde det med "Eugene Onéguine", bare hvor man også tænker på tegnsætning.

Siden AI kommer fra Markovkæder, kan vi også bruge den filosofiske del af hvad vi har lært. Jeg nævnte tidligere at hvis man havde den rigtige Markovkæde med det magiske rigtige chancer og positioner, så ville man kunne forudsige alt i verden så længe at fri vilje skepticisme er rigtig. Dette system med tokens kunne man sige ville være det første skridt mod den Markovkæde, altså siden den er begyndt at bruge flere ting end bare bogstaver eller endda bare konsonanter og vokaler, så den ved at blive mere avancerede og kan derfor beregne flere ting. Hvis AI bliver ved med at gå i den retning som det gør, og det stadig virker meget godt, så kunne det betyde at fri vilje skepticisme er sandt.

Konklusion

I konklusion, så har jeg vist både hvordan Markovkæder virker helt fra sandsynlighed op til matrix vektor multiplikation, samt også gåede igennem determinisme og derunder konsekvens argumentet, indeterminisme og derunder hældargumentet og fri vilje skepticisme. Derefter vurderede Nekrasovs argument for fri vilje samt også Markovs modargument. Så har jeg til sidst lavet et fri vilje skeptisk argument ud fra Markovkæder og en perspektivering til AI.

26724 tegn uden bilag eller mat.

Litteraturliste

”MAT 3A”, Systime, Jan Carstensen, Jesper Frandsen, 1999

“WordMat Manual”, EDUAP, Mikael Samsøe Sørensen,
<https://www.eduap.com/wordmatdoc/da/WordMatManual.pdf>

”Matricer og Matrixalgebra”, eNote, 24/10 2021,
https://01005.compute.dtu.dk/enotes/07_-_Matricer_og_matrixalgebra.pdf

”Farewell to the luck (and Mind) argument”, Springer, Christopher Evan Franklin, 13/7 2010
<https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11098-010-9583-3.pdf>

“First Links in the Markov Chain”, American scientist, Brian Hayes,
<https://www.americanscientist.org/article/first-links-in-the-markov-chain>

“Free Will Skepticism in Law and Society: An Overview”, Cambridge, Gregg D. Caruso, Elizabeth Shaw, and Derk Pereboom,
<https://philarchive.org/archive/CARFWS-9>

”Statistical Regularity and Free Will: L.A.J. Quetelet and P.A. Nekrasov”, University of Sydney, Eugene Seneta, 2006
<https://www.academia.edu/download/52003558/j.1751-5823.2003.tb00201.x20170302-16838-98o6sj.pdf>